MOBILE DEV · AI-NYA JALAN DI HP

ARSENIUS PURBANDONO

Gue bikin aplikasi Flutter buat petugas pajak di Jabar. Belakangan gue ngajarin aplikasinya baca plat nomor langsung di HP, gak perlu internet.

Bandung · Bapenda Jabar · dari Feb 2023

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

APLIKASI YANG GUE BIKIN

Panah Pasopati

Live · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

Petugas tinggal arahin kamera ke plat, data pajak kendaraannya langsung keluar. Dipakai di lapangan se-Jabar.

- Bikin modul baca plat (Teman Pamor): deteksi, warna, OCR, semuanya jalan di HP
- Nambal plugin kamera Android pakai Kotlin, biar kamera gak restart 3–4 kali
- Ngunci update OTA: wajib HTTPS, cuma boleh versi lebih baru, ada cek SHA-256
- Aturan lapangan: petugas wajib di dalam radius lokasi, ada peringatan kalau mobilnya udah pernah ditelusur, form info pemilik, data dibatesin per wilayah sesuai role
- Refresh token dan auto logout kalau sesi mati, plus laporan penelusuran pake filter tanggal

ATOS PAMOR

Live · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

Versi lengkapnya buat tim khusus lapangan: cek data, riwayat kendaraan, sampai urusan administrasi nagih pajak nunggak.

- Foto bukti dikasih watermark: ID petugas, GPS, sama alamat jalannya
- Semua controller sekarang handle error dengan cara yang sama, user liat pesan asli dari backend
- Migrasi app ke versi mayor Flutter dan Dart yang baru
- Foto dari galeri suka gak ada lokasinya di watermark (Android 10+ ngapus GPS-nya). Gue bikin fix yang bisa lewat patch Shorebird, terus nyatet fix lengkapnya buat APK berikutnya
- Nulis dokumen integrasi API sama dokumen testing & debugging buat ATOS PAMOR dan Panah Pasopati

SAKTI JAWARA

`Live · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF`

Aplikasi loket di tiap kantor Samsat se-Jabar. Jalannya di perangkat POS kayak mesin kasir minimarket, petugas terima bayar pajak dan ubah data kendaraan di situ.

- Nyambungin SDK perangkat: kamera, printer termal, layar kedua
- Export Excel dan PDF
- Shortcut keyboard, soalnya petugas loket males bolak-balik ke mouse

Sakti Mobile

`Live · Flutter · Camera · Excel/PDF`

SAKTI JAWARA versi HP. Dipake verifikator buat ngecek pembayaran dan perubahan data.

- Kamera buat foto bukti
- Simpan data lokal
- Export Excel dan PDF

Samsat Digital

`Live · Flutter · Kiosk · Device SDK`

SAKTI JAWARA versi kios gede di cabang Samsat, warga bisa bayar pajak kendaraan sendiri tanpa antre loket.

- Nyambungin hardware kios: kamera, printer, dan lain-lain
- Data lokal tiap sesi kios

SEMAR

`Live · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive`

Pajak air. Petugas dateng ke perusahaan wajib pajak, nyatet angka meter airnya, terus verifikator nerima atau nolak.

- Dipecah jadi package: pencatatan, verifikasi, sama dua riwayatnya
- Satu codebase buat Android sama web. Halaman detail ngambil data pake ID di URL, jadi di-refresh juga aman
- Menu sesuai role (pencatat, verifikator, admin). Role lain ditolak pas login
- Foto bukti kedua plus keterangan di tiap catatan, cek update, patch Shorebird, server switcher, sama debug logger

Pajak Alat Berat

`Live · Flutter · MVC`

Aplikasi pajak alat berat kayak ekskavator sama crane: pencatatan dan penelusuran.

- Ngerjain fitur dan maintenance di setup Flutter yang sama

Aing Linmas

`Prototipe · Flutter · Android + iOS · QR · PDF`

Versi HP sistem pendaftaran anggota Linmas, dari provinsi sampai desa.

- Daftar 3 langkah, ada Cek NIK dan draf ke-save otomatis
- Kartu anggota digital pake QR, bisa disimpen jadi gambar atau PDF
- Sisi admin: dashboard rekap per wilayah, verifikasi terima/tolak pake alasan, scan QR kartu buat ngecek asli apa nggak
- Masih pake data dummy, backend-nya belum nyambung

PERJALANAN GUE

git log --reverse arsenius. Dari yang paling lama.

SMKN 1 Simpang Empat
2016 – 2019 (edu)

SMK jurusan Multimedia.

Universitas Pendidikan Ir
2019 – 2023 (edu)

Kuliah Pendidikan Sistem dan T

SERTIFIKAT

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

BAHASA

- Jepang: masih pemula, lagi ngulik Minna no Nihongo, target JLPT N3
- Inggris: B2 (EF SET 54/100)
- Indonesia: bahasa ibu

Gue lagi nyari kerja software atau AI engineer di Jepang. Bisa mulai paruh kedua 2027, butuh sponsor visa.

DAPUR MOBILE GUE

Semua aplikasi di bawah lewat dapur ini. Flutter dulu, turun

ke Kotlin kalau plugin-nya gak sanggup.

ARSITEKTUR

Dipecah jadi package

4 sampe 19 package Flutter per aplikasi: core, base, satu per fitur. Satu client Dio, go_router, Hive buat data lokal, model pake freezed.

RILIS

Fix tanpa nunggu Play Store

Patch Shorebird buat perubahan Dart, OTA sendiri buat APK full: wajib HTTPS, cuma versi lebih baru, dicek SHA-256. Gue yang ngatur fix mana yang cukup patch, mana yang harus APK baru.

NATIVE

Turun ke Kotlin kalau perlu

Nambal plugin kamera Android biar gak restart 3–4 kali. Ngakalin Android 10+ yang ngapus GPS dari foto galeri.

HARDWARE

Bukan cuma HP

Mesin POS di loket Samsat, kios mandiri, printer termal sama Bluetooth, layar kedua yang ngadep ke warga.

KEAMANAN

Sesi dan role

Role dicek pas login, terus dicek lagi per menu dan route. Refresh token di interceptor Dio, dialog 'sesi berakhir' yang langsung logout-in user, device ID ikut dikirim pas login.

PERFORMA

Ngebut di HP lapangan

Model on-device jalan di luar thread UI, jadi crop 4× lebih cepet. ML Kit dibuang, APK turun 30 MB.

ANGKANYA

3+
tahun ngoding Flutter beneran di kantor

56→76%
plat kebaca persis, ML Kit vs model gue

−30MB
APK lebih enteng abis ML Kit gue buang

4×
lebih ngebut, crop gambar gue pindah dari thread UI

1.1M
parameter model OCR-nya (file-nya cuma 2,3 MB)

494
plat asli khusus buat ujian, gak pernah ikut training

GIMANA HP BACA PLAT

Ini jalan di dalem Panah Pasopati. Semuanya di HP. Gak ada

server, sinyal jelek juga aman.

01
KAMERA
Frame dari HP Android kentang sampe menengah

02
DETEKSI
YOLOv11n nyari platnya terus diluruskan

03
CROP
Dipotong sekali aja, di isolate biar UI gak nge-lag

04
WARNA
MobileNetV2 bedain plat putih, hitam, kuning, merah

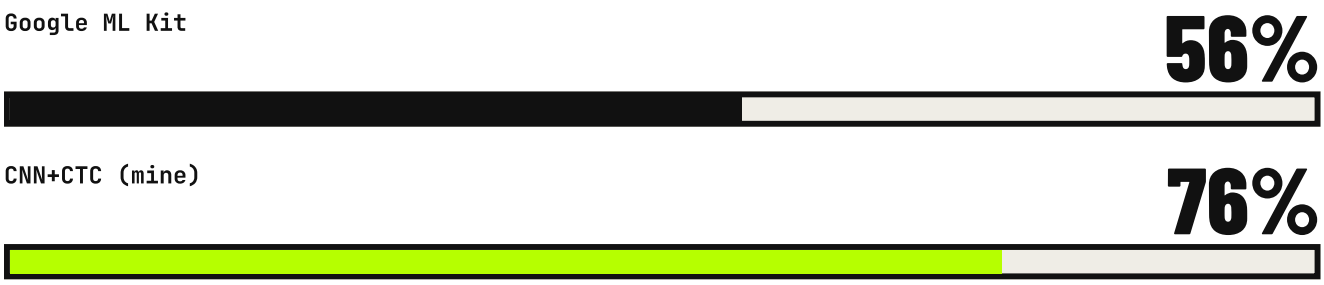
05
BACA
Model CNN+CTC bikinan gue baca hurufnya

06
CEK
Nomor + warna langsung dicek ke data pajak

LAB MODEL

Isi repo plate-recognition: data, labeling, training. 494 plat uji gue sisihin dari awal dan gak pernah dipake buat training atau tuning, jadi angka akurasinya jujur, bukan nyontek soal ujian.

KENAPA GUE BUANG GOOGLE ML KIT



ML Kit itu OCR umum. Di plat Indonesia dia sering ketuker O sama 0, jadi petugas harus benerin manual. Capek.

Pertama gue sisihin 494 plat asli buat data uji, dipisah per plat biar mobil yang sama gak nyelip ke data training. Abis itu gue generate 30 ribu plat sintetis pakai font plat, training model CNN+CTC kecil, terus export ke TFLite sambil ngecek hasil TFLite-nya sama persis kayak model aslinya.

Baru gue masukin ke aplikasi setelah dia ngalahin ML Kit di data uji itu: 76% vs 56% persis. Bonusnya, APK turun sekitar 30 MB.

Plate detector

LIVE

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

Nyari plat di frame, terus benerin kalau fotonya miring.

Plate OCR

LIVE

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

Baca hurufnya. ML Kit cuma dapet 56% di 494 plat yang sama.

Plate color

LIVE

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

Putih, hitam, kuning, merah. Yang merah masih lemah, soalnya plat merah asli dikit banget buat training.

SANDBOX

Proyek iseng buat belajar NLP sama transfer learning.

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

1,6 juta review buat training, 400 ribu buat tes.

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

Impeller pompa bagus vs cacat, 1.016 foto pabrik.

Karya di Bapenda Jabar ditampilin dengan izin instansi dan tetap punya Bapenda Jabar. Gak ada source code atau data internal di sini.

© 2026 Arsenius Purbandono